AI가 일하는 제조 현장 데이터는 어떻게 준비해야 하는가

Why Data Foundation in AX era?



정순호
세일즈포스코리아
sunho.jung@salesforce.com

세일즈포스
세계 최대 규모, 가장 신뢰받는 엔터프라이즈 소프트웨어 기업

#1 CRM
13년 연속[1] IDC

Sales 영역 14년 연속 1위[2]
고객 서비스 영역 13년 연속 1위[3]
마케팅 영역 7년 연속 1위[4]
엔터프라이즈커뮤니티 11년 연속 1위[5]
통합 4년 연속 1위[6]
모델 기반 애플리케이션 플랫폼 11년 연속 1위[7]

#1 엔터프라이즈 앱 기업[10]

#1 APJ 지역 (한국 포함) CRM 점유율 1위

$46.4B
FY27 매출 가이던스[12]

Great Place to Work
30개국

1M+
고객사 수

23M+
Trailblazers

G2 최고의 소프트웨어 기업 1위[8]
에이전틱 AI 포함 205개 부문 1위[9]



Sources: 1. IDC, Worldwide Semiannual Software Tracker, April 2026. CRM market includes the following IDC-defined functional markets: Sales Force Productivity and Management, Marketing Campaign Management, Customer Service, Contact Center, Advertising, and Digital Commerce Applications., 2. IDC, Worldwide Semiannual Software Tracker, April 2026. Ranked #1 for Sales Force Productivity and Management Applications based on IDC 2025 Revenue Market Share Worldwide., 3. IDC, Worldwide Semiannual Software Tracker, April 2026. Ranked #1 for Customer Service Applications based on IDC 2025 Revenue Market Share Worldwide., 4. IDC, Worldwide Semiannual Software Tracker, April 2026. Ranked #1 for Marketing Campaign Management Applications based on IDC 2025 Revenue Market Share Worldwide., 5. IDC, Worldwide Semiannual Software Tracker, April 2026. Ranked #1 for Enterprise Community Applications based on IDC 2025 Revenue Market Share Worldwide., 6. IDC, Worldwide Semiannual Software Tracker, April 2026. Ranked #1 for Integration Software based on IDC 2025 Revenue Market Share Worldwide., 7. IDC, Worldwide Semiannual Software Tracker, April 2026. Ranked #1 for Model-Driven Application Platforms based on IDC 2025 Revenue Market Share Worldwide., 8. G2 Best Software Awards, February 2026., 9. G2 Fall Grid report, August 2026. Includes SMB, MM, ENT and Overall Grids., 10. Based on FY27 Q2 software revenue, 11. Government Gazette (官報), Cabinet Office, Government of Japan; Securities Reports (有価証券報告書), Financial Services Agency of Japan., 12. Full Year FY27 Revenue guidance as of August 2026, reflecting the high end of the FY27 revenue guide of $46.1 to $46.4B.


salesforce
X
ANTHROP\C


#1 CRM


Dreamforce


ANTHROPIC




Dreamforce


Agentic Enterprise City


AIforce
Agentforce
Customer 360
Data 360



AI 3.0: 모델 · 에이전트 · 인터페이스의 결합



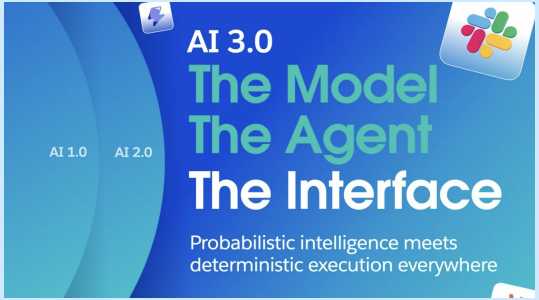
AI 1.0 · 모델의 등장
예측 AI를 넘어, 생성형 모델이 대규모
데이터와 만난 순간 (ChatGPT 모먼트)

→



AI 2.0 · 에이전트의 결합
모델에 행동 능력이 더해져, 지능이 실제로
"행동"하기 시작한 단계

→



AI 3.0 · 모델 + 에이전트 + 인터페이스
지금 이 순간, 지능만으로는
기업을 운영할 수 없습니다

AI 3.0을 구성하는 세 가지

확률론 (Probabilism)
LLM · 에이전트의 추론
유연함 · 적응 · 해석 · 판단

+

결정론 (Determinism)
신뢰할 수 있는 데이터 · 워크플로우 · 룰
구조화 · 예측 가능 · 비즈니스 로직

+

인터페이스 (Interface)
사람과 시스템이 만나는 접점
어디서나 같은 방식으로 실행

AI 3.0 = 확률론적 지능 + 결정론적 실행 + 어디에나 있는 인터페이스

자동차 부품사의 입증 책임, 전사와 공급망으로 확대

품질·공정에서 개발·안전·보안·탄소·생애주기로 확대 및 심화

산업 표준
OEM 평가
법규

주요 대응 조직	1999–2004	2005–2010	2011–2018	2021–2023	2024–2027
품질·생산관리	1999 ISO/TS 16949 품질경영 체계 2002 품질 5스타 협력사 품질평가	2009 그랜드 5스타 상위 품질기준	2016 IATF 16949 ISO/TS 대체		
연구개발·시험평가	기술 5스타* 협력사 기술평가	2005 ASPICE 개발·시험 추적	2011 ISO 26262 기능안전 검증		2024 ESPR / DPP 제품별 지속가능성 정보 연결·제공
SW·제품보안		ASPICE 개발·검증 연계		2021 ISO/SAE 21434 사이버보안 관리	
구매·협력사		2007 REACH 소재·물질 규제		2021 SCIP SVHC 정보 신고	2027.2 Battery Passport 대상 배터리 정보 제공·갱신
환경·ESG	2004 환경평가 5스타 평가 확대		2018 ISO 14067 PCF 산정·보고	고객 PCF 요구 부품 탄소 근거	
수출·통상				2023 CBAM 전환 내재배출량 보고	2026 CBAM 본 시행 탄소가격 연계

입증 범위의 확대
기존 요구에 안전·보안·탄소와 생애주기 증빙까지 추가

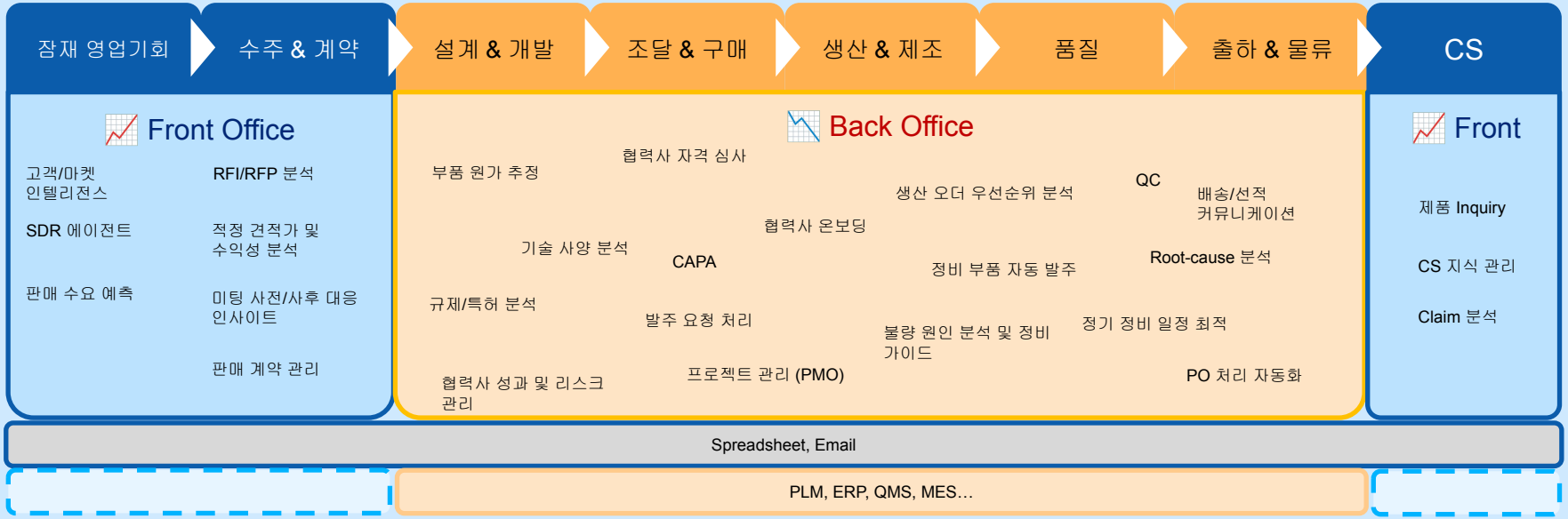
부서별·고객별 재취합 부담
직접 규제 대상이 아니어도 고객의 데이터 요청에 대응

여러 요구에 공통으로 쓸 기반
개별 제출물 대응과 함께 제품·소재·공급사 근거 재사용

IT·데이터 조직 × 현업 Data Foundation 기준정보 정합성 시스템 연결 데이터 품질 추적·증빙 이력

제조업 AX 우선 순위 : AI Ready Data 확보

Front Office : 매출 신장, 고객 접점 Back Office : 비용 절감, 운영 효율



Front Office AX 우선 순위

제조업 프론트 오피스 데이터는 오프라인/문서 중심. 디지털 트랜스포메이션 선행이 되어야 함

AI가 사용 가능한 형태로 데이터와 프로세스를 담는 AI Native CRM 으로 환경 조성

Salesforce Headless 360 Platform

Back Office AX 우선 순위

AI Ready 한 데이터인가? 에 대한 검증

정확성/유일성/관계성 확보와 Multi LLM & Multi Agent 통합 관제 환경 조성

Informatica & Mulesoft Agent Fabric

부품사 통합 아키텍처 To-Be 이미지

"수주-양산 프로세스의 사전 리스크 감지~협업~승인~실행 가능한 Agentic Enterprise 구현"

수주~제품~프로그램 시스템 연속성 부재
고객 Pain 발생 후 영업 기회 인식
목표 원가 중심 통합 관리 체계 부실
품질 클레임 등 VoC의 영업 환류 경로 부재

사후 대응 및 경험 중심 AI 부분 최적화

1 고객 중심 Value Chain 통합

2 제조 데이터 수익화

3 AI 데이터 민주화

Customer – Program 360 구성
계정 관리 체계 및 판촉 역량 강화
수주 목표이익 부서 목표원가 배분 및 계획-실적 추적 과정 정보화 및 AI 강화
Account Health 기준 재수주 경쟁력 강화

목표 지향 능동 업무 AI 전체 최적화

Slack Marketplace

Slack Native AI App (Claude Tag, Adobe, Figma, Notion …)

Claude

AI Agent ↔ 업무 맥락

tableau

2

1

고객-시장 수요 | (잠재) 영업 기회 | RFI/RFQ Quote | NBA | KAPQP Start | Validation PPAP | SOP 양산 | Claim | EOP 재수주

과정 실행 ↔ 기준 및 근거

Customer Master & Relationship | Needs-VoC & Engagement | Opportunity Pipeline | RFI RFQ SOR Quote | Award Contract | Account Health & Growth | Program Governance | Requirement-BOM Change Management | 사전/사후 원가 수익성 | 협력사 부품 개발 | Quality / 검증 Lessons Learned | 양산 & 핸드오버

Customer 360 | Program 360

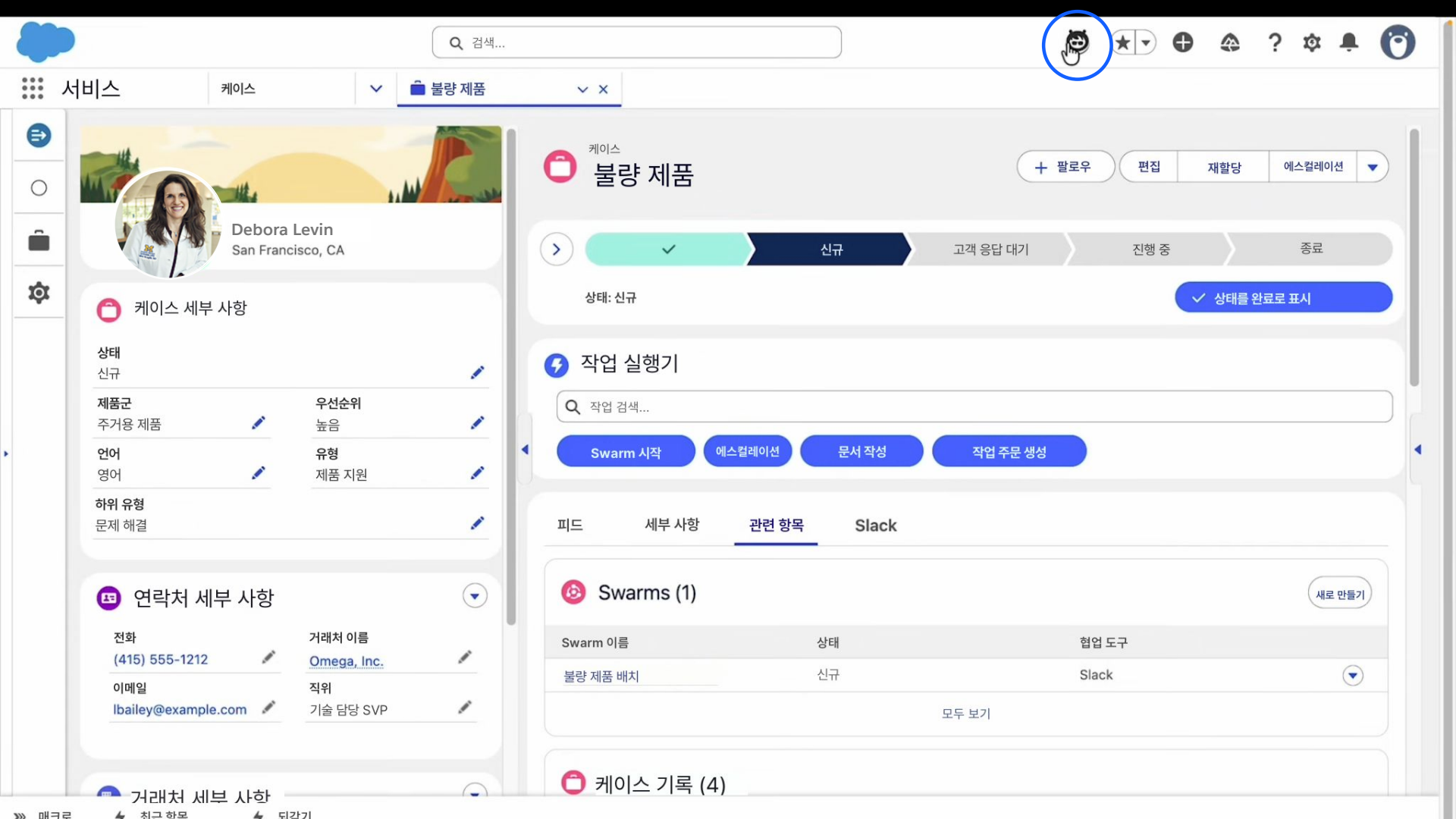
3

CRM

ERP | PLM | QMS | POP | SCM | FEMS

Data Warehouse / Lakehouse

"Passport of Data" : 1 Record = 1 Meaning


검색...
서비스
케이스
불량 제품
Debora Levin
San Francisco, CA
케이스 세부 사항
상태
신규
제품군
주거용 제품
우선순위
높음
언어
영어
유형
제품 지원
하위 유형
문제 해결
연락처 세부 사항
전화
(415) 555-1212
거래처 이름
Omega, Inc.
이메일
lbailey@example.com
직위
기술 담당 SVP
거래처 세부 사항
케이스
불량 제품
+ 팔로우
편집
재할당
에스컬레이션
신규
고객 응답 대기
진행 중
종료
상태: 신규
상태를 완료로 표시
작업 실행기
작업 검색...
Swarm 시작
에스컬레이션
문서 작성
작업 주문 생성
피드
세부 사항
관련 항목
Slack
Swarms (1)
새로 만들기
Swarm 이름
상태
협업 도구
불량 제품 배치
신규
Slack
모두 보기
케이스 기록 (4)

검색...

서비스 | 케이스 | 불량 제품



Debora Levin
San Francisco, CA

케이스 세부 사항

상태
신규

제품군
주거용 제품

우선순위
높음

언어
영어

유형
제품 지원

하위 유형
문제 해결

연락처 세부 사항

전화
(415) 555-1212

거래처 이름
Omega, Inc.

이메일
lbailey@example.com

직위
기술 담당 SVP

거래처 세부 사항

케이스
불량 제품

상태: 신규

작업 실행기

작업 검색...

Swarm 시작

피드 | 세부 사항

Swarms (1)

Swarm 이름
불량 제품 배치

케이스 기록 (4)

Agentforce



대화를 시작해 볼까요?

안녕하세요! 저는 AI 어시스턴트 Agentforce입니다. Salesforce 데이터나 인터넷 검색, 레코드 편집, 이메일 초안 작성·수정 등을 도와드릴 수 있습니다...
더 보기

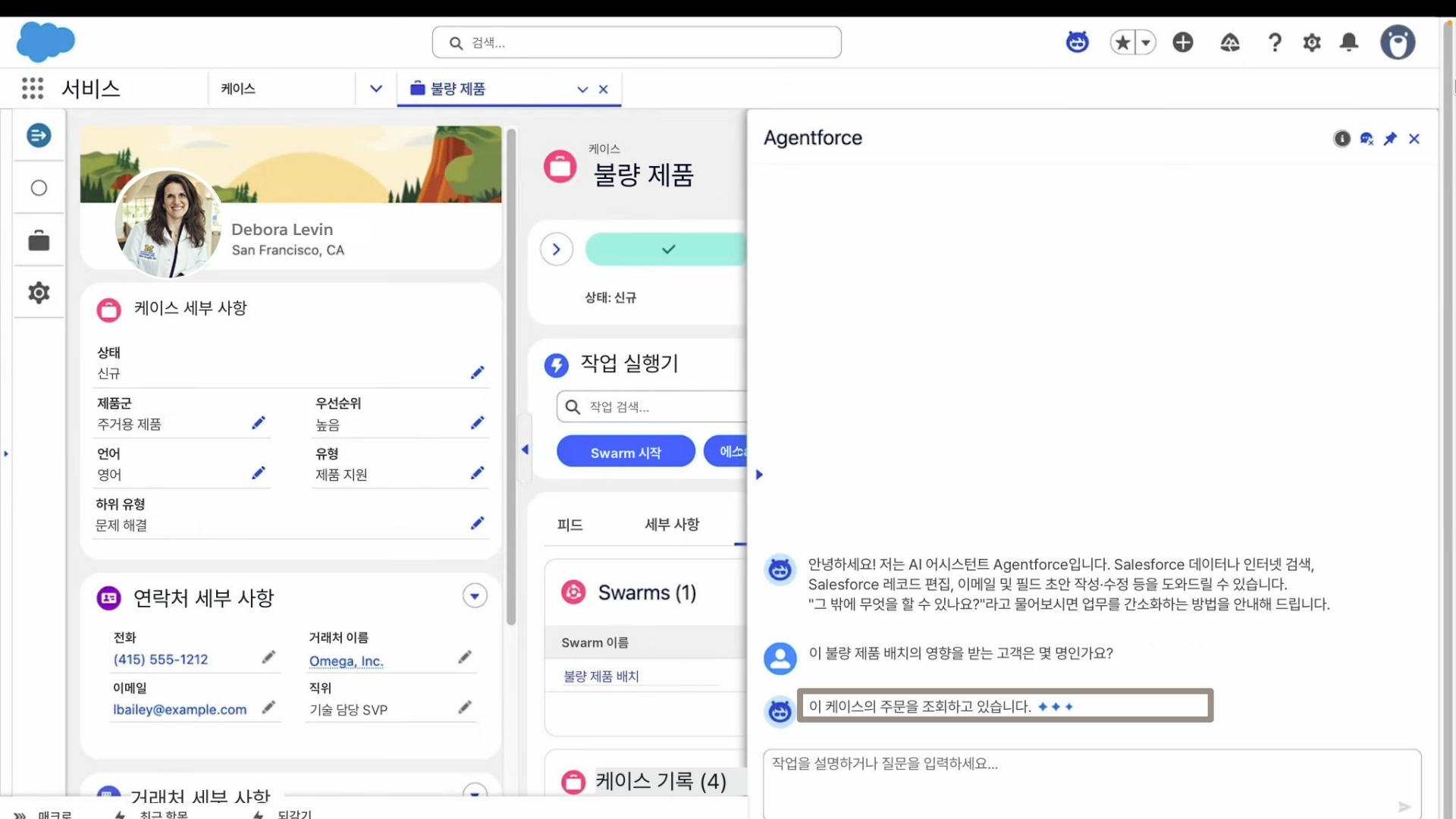
"대체 제품 찾기"

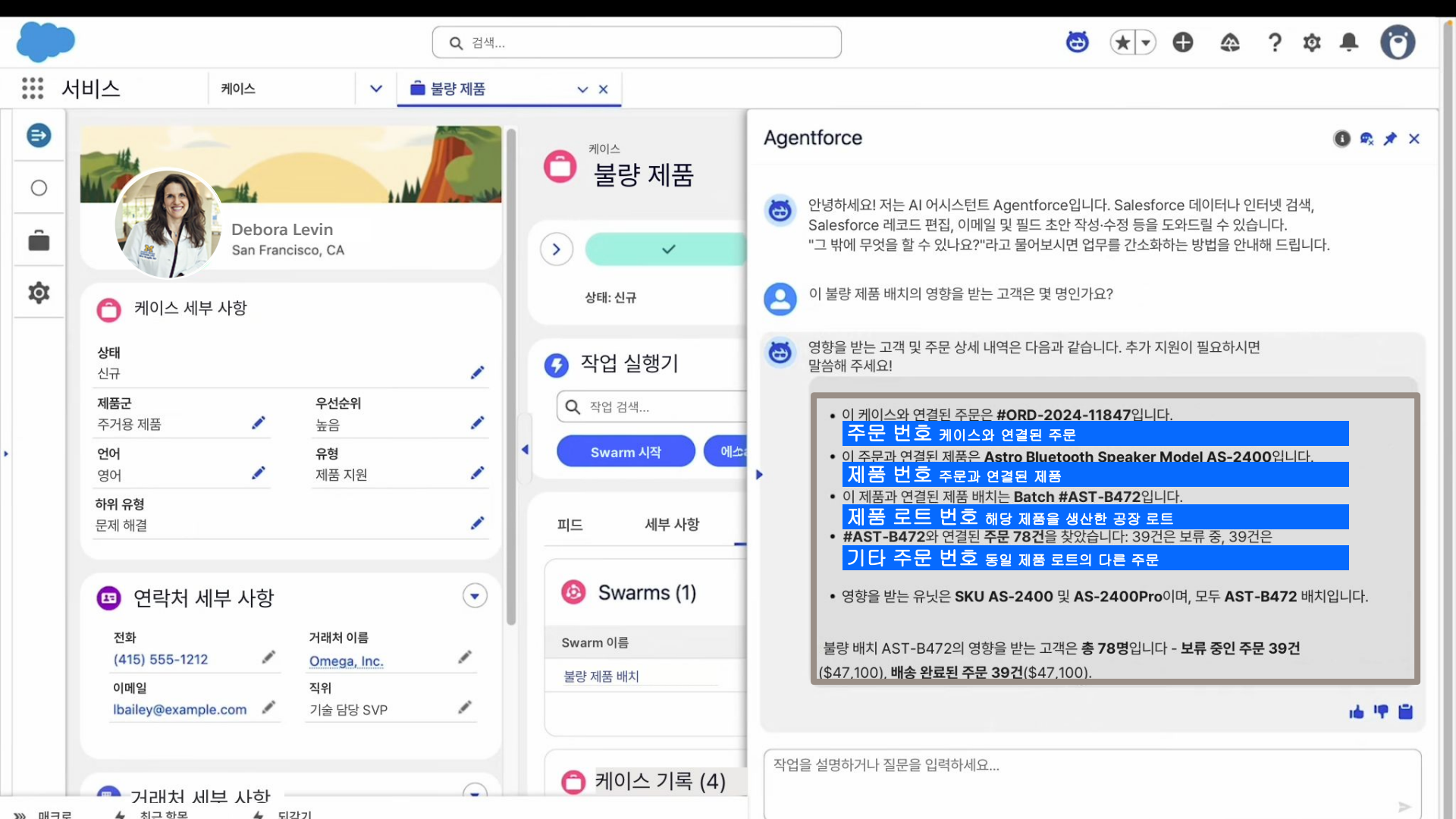
"최종 해결 방안 확인"

"보류 중인 주문 수정"

이 불량 제품 배치의 영향을 받는 고객은 몇 명인가요?

매크로 | 최근 항목 | 뒤갈기


검색...
서비스
케이스
불량 제품
Debora Levin
San Francisco, CA
케이스 세부 사항
상태
신규
제품군
주거용 제품
우선순위
높음
언어
영어
유형
제품 지원
하위 유형
문제 해결
연락처 세부 사항
전화
(415) 555-1212
거래처 이름
Omega, Inc.
이메일
lbailey@example.com
직위
기술 담당 SVP
케이스
불량 제품
상태: 신규
작업 실행기
작업 검색...
Swarm 시작
피드
세부 사항
Swarms (1)
Swarm 이름
불량 제품 배치
케이스 기록 (4)
Agentforce
안녕하세요! 저는 AI 어시스턴트 Agentforce입니다. Salesforce 데이터나 인터넷 검색,
Salesforce 레코드 편집, 이메일 및 필드 초안 작성·수정 등을 도와드릴 수 있습니다.
"그 밖에 무엇을 할 수 있나요?"라고 물어보시면 업무를 간소화하는 방법을 안내해 드립니다.
이 불량 제품 배치의 영향을 받는 고객은 몇 명인가요?
이 케이스의 주문을 조회하고 있습니다.
작업을 설명하거나 질문을 입력하세요...


검색...
서비스
케이스
불량 제품
Debora Levin
San Francisco, CA
케이스 세부 사항
상태
신규
제품군
주거용 제품
우선순위
높음
언어
영어
유형
제품 지원
하위 유형
문제 해결
연락처 세부 사항
전화
(415) 555-1212
거래처 이름
Omega, Inc.
이메일
lbailey@example.com
직위
기술 담당 SVP
케이스
불량 제품
상태: 신규
작업 실행기
작업 검색...
Swarm 시작
피드
세부 사항
Swarms (1)
Swarm 이름
불량 제품 배치
케이스 기록 (4)
Agentforce
안녕하세요! 저는 AI 어시스턴트 Agentforce입니다. Salesforce 데이터나 인터넷 검색,
Salesforce 레코드 편집, 이메일 및 필드 초안 작성·수정 등을 도와드릴 수 있습니다.
"그 밖에 무엇을 할 수 있나요?"라고 물어보시면 업무를 간소화하는 방법을 안내해 드립니다.
이 불량 제품 배치의 영향을 받는 고객은 몇 명인가요?
영향을 받는 고객 및 주문 상세 내역은 다음과 같습니다. 추가 지원이 필요하시면
말씀해 주세요!
이 케이스와 연결된 주문은 #ORD-2024-11847입니다.
주문 번호 케이스와 연결된 주문
이 주문과 연결된 제품은 Astro Bluetooth Speaker Model AS-2400입니다.
제품 번호 주문과 연결된 제품
이 제품과 연결된 제품 배치는 Batch #AST-B472입니다.
제품 로트 번호 해당 제품을 생산한 공장 로트
#AST-B472와 연결된 주문 78건을 찾았습니다: 39건은 보류 중, 39건은
기타 주문 번호 동일 제품 로트의 다른 주문
영향을 받는 유닛은 SKU AS-2400 및 AS-2400Pro이며, 모두 AST-B472 배치입니다.
불량 배치 AST-B472의 영향을 받는 고객은 총 78명입니다 - 보류 중인 주문 39건
($47,100), 배송 완료된 주문 39건($47,100).
작업을 설명하거나 질문을 입력하세요...

신규
홈
검색
보고서
데보라 앨리...

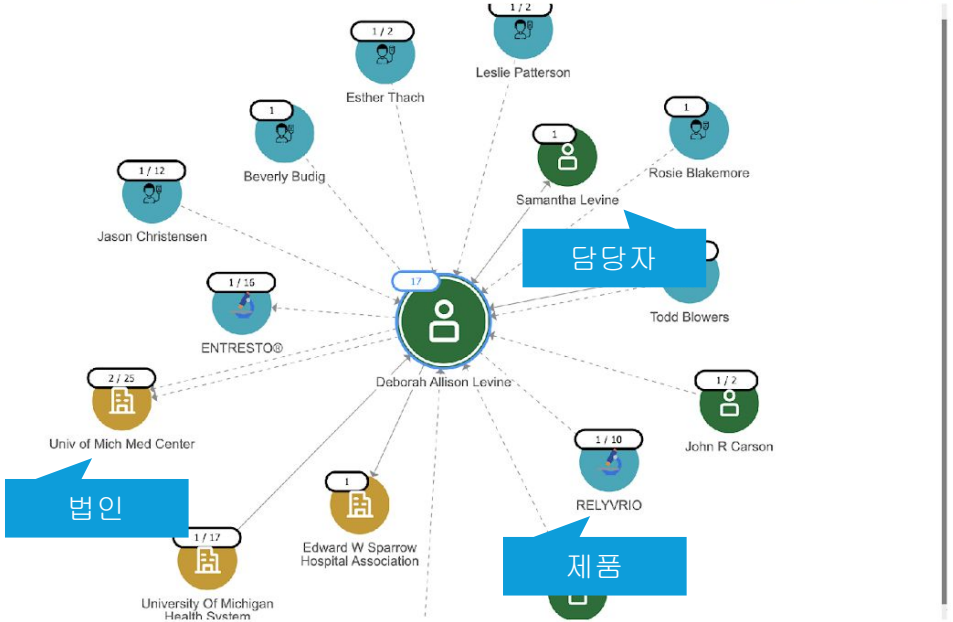


데보라 앨리슨 레빈

의사 ; 의료 종사자

HCP 360 뷰 | HCP 상세 | 소스 레코드 | 계층 | 네트워크 관계 | 이력 | 관련 레코드 | 동의

관계 그래프



데보라 앨리슨 레빈

레코드	관계	유효 시작일
서맨사 · 레빈...	형제	-
미시간대 의학센...	HCO에서 HCP로	해당 없음
에드워드 W 스패로...	진료	해당 없음
토드 블로워스...	의료 종사자; 의료기관	해당 없음
미시간대 의료시...	제휴처	해당 없음
미시간대 의학센...	진료	해당 없음
릴리브리오 (의약품)	의료 종사자용 의약품	해당 없음
ENTRESTO ®(의약...	의료 종사자용 의약품	해당 없음
에스더 · 새치(...	프로바이더	해당 없음

축소

신규
홈
검색
계층
보고서
내 작업
보고서 | 의약품...
세타놀 엑스...

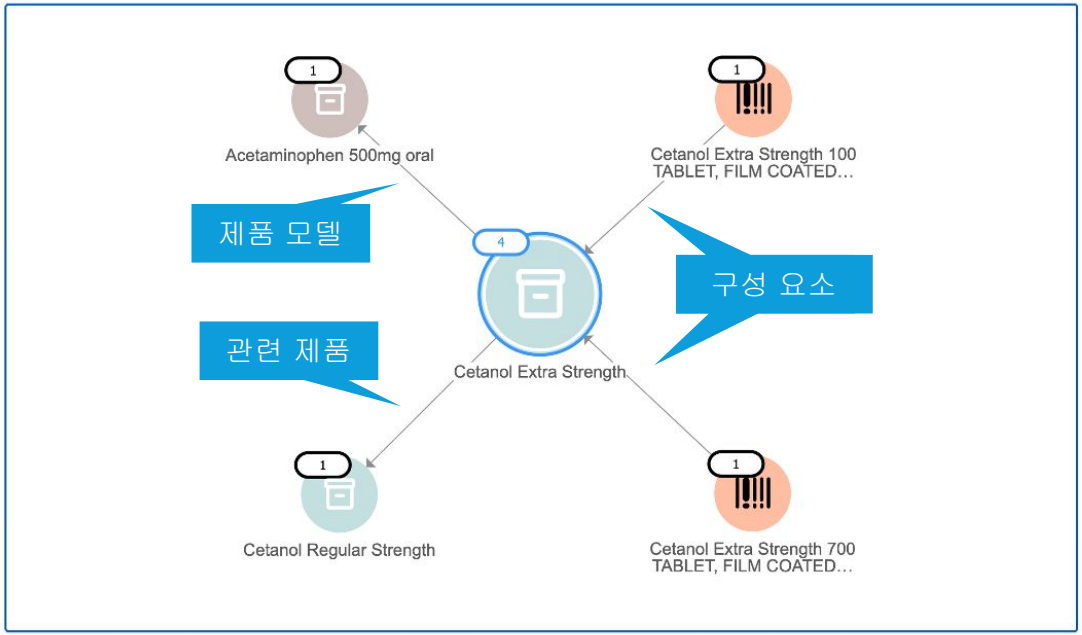


세타놀 엑스트라 스트렝스

US-50580-412 , 허가 의약품
진통제/해열제

요약 | 세부 정보 | 소스 레코드 | 관계 | 이력

관계 그래프



Cetanol Extra Strength

레코드	관계	유형
아세트아미노펜...	기반	해당 없음
세타놀 엑스트...	포함 항목	해당 없음
세타놀 엑스트...	포함 항목	해당 없음
세타놀 레귤러...	제품 상호 참조	바이오시밀러

신규...
홈
찾아보기
데이터 액세스
저장된 검색
sanus
Top HCO & HCP ...

Top HCO & HCP Prescribers for Sanus Vita

데이터 세트

미해결 티켓 1

전체 평가 (2)
평가 추가

라이프사이클 게시됨

데이터 마켓플레이스 게시됨

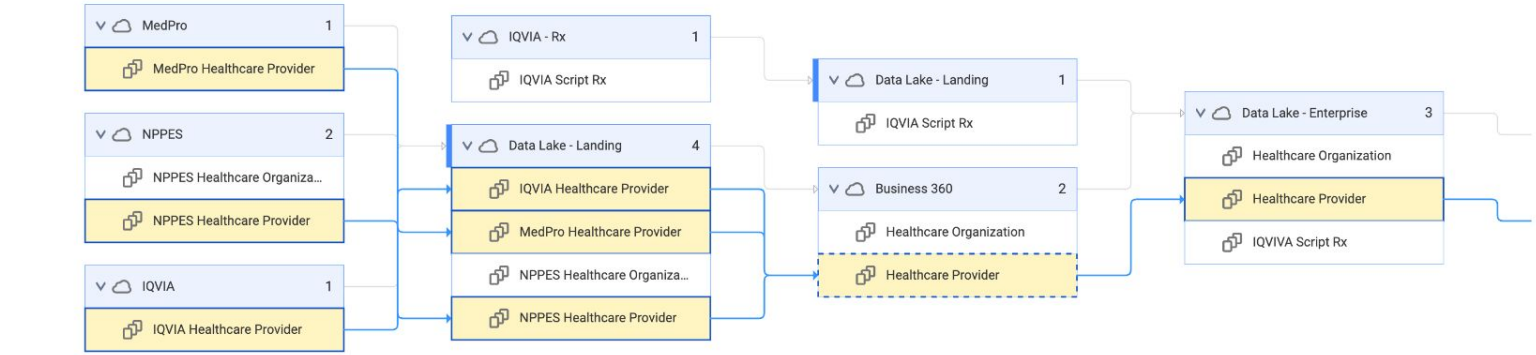
최종 수정일 2024/02/02 9:56

개요 | 포함 항목 | 리니지 | 관계 | 데이터 품질 | 참조 데이터 | 관계자 | 티켓 | 이력

데이터 세트 수준

자산 검색

비즈니스 리니지



엔드 투 엔드 데이터 리니지 (데이터 소스에서 활용까지)

자율형 AI 에이전트를 위한
AI-Ready 컨텍스트 확보

엔티티 간 관계 정의

전사 공통 용어 및 정의 확립

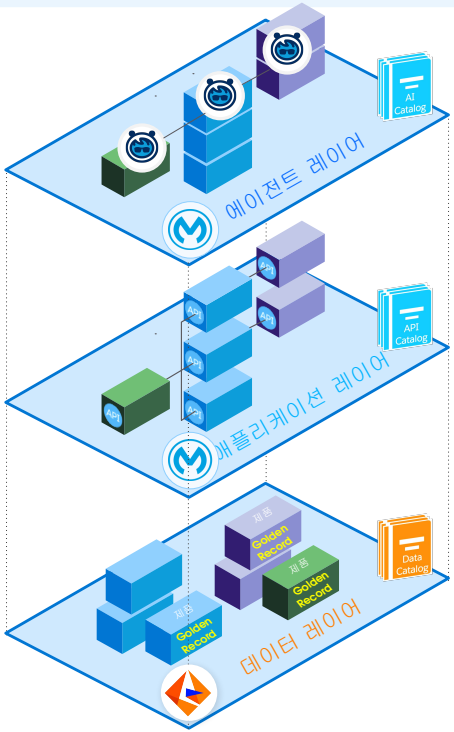


기업 고유의 노하우를 지식 자산으로 체계화

기업의 의사결정 규칙을 지식으로 체계화

+ 아키텍처 레이어의 차이

~ 결합을 통한 진정한 **Agentic Enterprise** 실현 ~



Agentic Enterprise

-에이전트와 사람이 협업하는 세계-

모든 AI 에이전트가 멀티 클라우드 환경에서
중앙 집중식 관리·통제 하에 협업합니다.

Composable Enterprise

-API 기반 마이크로서비스의 세계-

모든 업무 프로세스와 액션이 개방형 표준 자산이 되어 AI가
활용할 수 있습니다.

Enterprise Data Management

-거버넌스 기반 데이터 관리의 세계-

모든 데이터가 상호 연결되고 신뢰성이 보장되어,
누구나 안전하게 자산으로 활용할 수 있습니다.

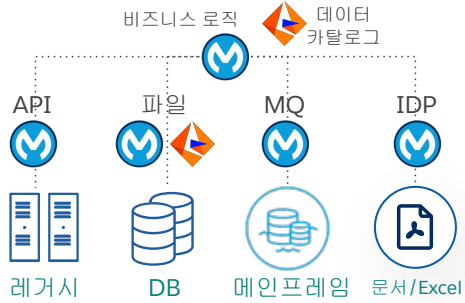
AI Ready
아키텍처

AI Ready
데이터

Agentic Enterprise 를 위한 Salesforce 의 제공 가치

실현 가능한 가치 (시대 변화 대응)

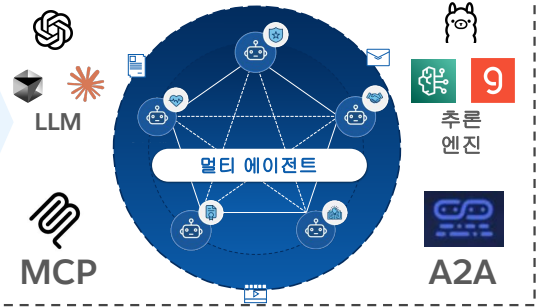
1.레거시 현대화



2.Composable Enterprise



3.Agentic Enterprise



통합 플랫폼

MuleSoft Anypoint Platform

1. 통합 (iPaaS)

- 모든 앱과 시스템 연결
- 400개 이상의 커넥터로 손쉬운 연결
- Vibes / 로우코드 개발 / IDP (비정형 데이터)

2. API 관리

- API 기반 마이크로서비스 아키텍처
- API 전체 라이프사이클 지원
- API 카탈로그 기반 재사용 문화

3. 멀티 AI 관리 (Agent Fabric)

- 에이전트 카탈로그 / 오케스트레이션
- 에이전트 가시화 / 거버넌스 / 보안
- 표준 AI 커넥터, MCP, A2A 지원

4. 데이터 관리 / 신뢰할 수 있는 컨텍스트

- 데이터 리니지 기반 데이터 출처 관리
- MDM/메타데이터 관리
- 데이터 카탈로그

성과 / 평가

5. C4E (Center for Enablement) / 모든 지식 문서 공개

6. 전 세계 **6,500**개 기업 도입 **/** 글로벌 시장 점유율 **1**위 **/ 10**년 연속 **Gartner Magic Quadrant** 리더